UNITÀ 7 · IL SISTEMA OPERATIVO COME GESTORE DI RISORSE

Simulazione verifica Unità 7

Stessa struttura e difficoltà della verifica vera, con domande diverse. Fai la prova in 60 minuti senza appunti, poi correggiti con le soluzioni in fondo.

Nome e cognome | Classe | Data

1. Scelta multipla

16 punti · 2 per domanda

Segna una sola risposta per ogni domanda.

a) Quale di queste memorie è volatile?

○ l'SSD ○ la RAM
○ il disco rigido ○ la chiavetta USB

b) Partizioni fisse: lo spazio sprecato dentro una partizione è frammentazione…

○ esterna ○ logica
○ virtuale ○ interna

c) Un page fault è…

○ accesso a una pagina non in RAM ○ errore che chiude il programma
○ un guasto della RAM ○ indirizzo fuori dal processo

d) Con pagine da 4 KB, l'offset occupa quante cifre esadecimali?

○ 2 ○ 4
○ 3 ○ 12

e) In una FAT, ogni riga contiene…

○ il cluster successivo ○ il nome del file
○ i permessi ○ la dimensione

f) La coda di stampa è un esempio di…

○ buffering ○ DMA
○ spooling ○ polling

g) Un trojan è un malware che…

○ si copia da solo in rete ○ cifra i file per un riscatto
○ esiste solo sui telefoni ○ sembra utile ma nasconde altro

h) Proprietario legge e scrive, gli altri solo leggono:

○ `chmod 755` ○ `chmod 644`
○ `chmod 600` ○ `chmod 777`

2. Vero o falso

12 punti · 1,5 per frase

V ☐ F ☐ La TLB è una piccola cache con le traduzioni di indirizzi più recenti.
V ☐ F ☐ LRU soffre dell'anomalia di Belady.
V ☐ F ☐ Con la paginazione statica tutto il processo deve stare in RAM.
V ☐ F ☐ First fit esamina sempre tutti i buchi liberi prima di scegliere.
V ☐ F ☐ Nella segmentazione tutti i segmenti hanno la stessa dimensione.
V ☐ F ☐ exFAT permette file più grandi di 4 GB.
V ☐ F ☐ Il driver di una periferica è software che gira sul computer.
V ☐ F ☐ Sincronizzare i file nel cloud equivale a fare un backup.

3. Periferiche: collega

6 punti · 1 per collegamento

1. Interrupt	a. Strumento di Windows che elenca le periferiche e i loro driver
2. Polling	b. Memoria in RAM che compensa velocità diverse
3. Buffer	c. Segnale con cui la periferica avvisa la CPU che ha finito
4. Spooling	d. Software che traduce le richieste del sistema per un certo modello
5. Driver	e. La CPU chiede in continuazione alla periferica se è pronta
6. Gestione dispositivi	f. Coda di lavori interi salvati su disco

Risposte: 1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 6 ___

4. Allocazione a partizioni variabili

10 punti

Buchi liberi, in quest'ordine: **A 250 KB · B 600 KB · C 150 KB · D 400 KB**. Arrivano, in ordine, **P1 140 KB, P2 380 KB, P3 230 KB, P4 520 KB**. L'avanzo resta al suo posto. Per ogni processo scrivi il buco scelto e quanto resta, oppure "aspetta".

Processo	First fit	Best fit
P1 · 140 KB		
P2 · 380 KB		
P3 · 230 KB		
P4 · 520 KB		

Quale strategia lascia un processo in attesa? Quanto spazio libero c'è in quel momento, e come si chiama il problema?
_____

5. Traduzione degli indirizzi con la paginazione

12 punti

Pagine da **1024 byte**. Tabella delle pagine del processo:

Pagina	0	1	2	3
Frame	5	8	1	3

Per ogni indirizzo logico calcola pagina, offset e indirizzo fisico (2,5 punti ciascuno). Se non è valido, scrivi perché.

Logico	Pagina	Offset	Fisico
600			
1800			
3100			
4100			

e) (2 punti) Con pagine da **4 KB** la pagina `0x1` sta nel frame `0x6`. Traduci `0x1F20` in esadecimale: _____ . Spiega il metodo: _____

6. Sostituzione delle pagine

14 punti

Un processo ha **3 frame**, all'inizio vuoti. Completa le tabelle e segna con F ogni page fault. FIFO 6 punti, LRU 6 punti.

FIFO	2	4	3	4	2	5	2	4	3	1	3	2
Fr 1												
Fr 2												
Fr 3												
Fault												

LRU	2	4	3	4	2	5	2	4	3	1	3	2
Fr 1												
Fr 2												
Fr 3												
Fault												

Page fault totali: FIFO _____ · LRU _____. (2 punti) Che cosa farebbe l'algoritmo ottimo, e perché non si può usare davvero? _____

7. Segmentazione

6 punti · 2 per indirizzo

Segmento	Contenuto	Base	Limite
0	codice	2000	500
1	dati	6000	1200
2	stack	4000	200

Traduci gli indirizzi logici (segmento, offset). Se non sono validi, scrivi "errore" e il motivo.

(1, 1100) → _____ (2, 250) → _____ (0, 0) → _____

8. File system e permessi

8 punti · 2 per risposta

a) Scrivi in ottale i permessi `rw-r-----`: _____ b) Scrivi in lettere i permessi di `chmod 755 avvia.sh`: _____

c) Sei in `/home/sara/u7` e scrivi `cd ../../luca`. In quale cartella ti trovi? _____

d) Che cos'è il journaling, e quali tra FAT32, exFAT, NTFS ed ext4 lo usano?

9. Allocazione su disco

8 punti

Una FAT con cluster da 4 KB ("FINE" = fine del file, 0 = libero):

Cluster	2	3	4	5	6	7	8	9
Successivo	7	6	FINE	2	FINE	9	0	4

a) (3 punti) Catena del file che parte dal cluster 5: _____ b) (2 punti) Quanti cluster occupa e quanti byte al massimo? _____

c) (3 punti) Un i-node ha 12 puntatori diretti e uno indiretto singolo; blocchi da **1 KB**, puntatori da 4 byte. Quanti puntatori stanno in un blocco? Fin dove arrivano i diretti? Quali puntatori usa un file da 100 KB?

10. Domanda aperta

8 punti

Il PC di casa ha 8 GB di RAM e diventa lentissimo quando apri tante schede e un gioco insieme: il disco lavora in continuazione. Spiega che cos'è la memoria virtuale, che cosa sta succedendo (come si chiama il fenomeno) e due rimedi.

Punti: _____ / 100 **Voto: _____**

Soluzioni

Correggi la tua prova, somma i punti e dividi per 10: ottieni il voto in decimi. Per ogni errore torna alla lezione su quell'argomento e rifai l'esercizio.

1. Scelta multipla · 2 punti ciascuna

a) **la RAM** (spegnendo il PC perde il contenuto) · b) **frammentazione interna** · c) **accesso a una pagina non in RAM** (la pagina è valida ma sta sul disco) (l'indirizzo fuori dal processo è un'altra cosa: un accesso illegale) · d) **3** (4 KB = 2^{12} byte, 12 bit = 3 cifre esadecimali) · e) **il cluster successivo** · f) **spooling** · g) **sembra utile ma nasconde altro** · h) **chmod 644** (rw-r--r--)

2. Vero o falso · 1,5 punti ciascuna

1 **V** · 2 **F** (solo FIFO; LRU e OPT non peggiorano con più frame) · 3 **V** · 4 **F** (si ferma al primo adatto) · 5 **F** (dimensioni variabili) · 6 **V** · 7 **V** · 8 **F** (la sincronizzazione copia anche cancellazioni e file cifrati)

3. Collega · 1 punto ciascuno

1c · 2e · 3b · 4f · 5d · 6a

4. Partizioni variabili · 10 punti

First fit: P1 → **A (110)**, P2 → **B (220)**, P3 → **D (170)**, P4 → **aspetta**. Best fit: P1 → **C (10)**, P2 → **D (20)**, P3 → **A (20)**, P4 → **B (80)**. Aspetta P4 con first fit: liberi 110 + 220 + 150 + 170 = **650 KB**, ma nessun buco da 520: **frammentazione esterna**. (1 punto per cella, 2 per la domanda.)

5. Traduzione degli indirizzi · 12 punti

600: pagina 0, offset 600 → **5 × 1024 + 600 = 5720** · 1800: pagina 1, offset 776 → **8 × 1024 + 776 = 8968** · 3100: pagina 3, offset 28 → **3 × 1024 + 28 = 3100** (stesso numero per caso: la pagina 3 sta nel frame 3) · 4100: pagina 4 → **errore**, la pagina non esiste. e) **0x6F20**: le ultime 3 cifre (F20) sono l'offset, la pagina 1 diventa il frame 6.

6. Sostituzione delle pagine · 14 punti

FIFO	2	4	3	4	2	5	2	4	3	1	3	2
Fr 1	2	2	2	2	2	5	5	5	3	3	3	3
Fr 2	–	4	4	4	4	4	2	2	2	1	1	1
Fr 3	–	–	3	3	3	3	3	4	4	4	4	2
PF	F	F	F			F	F	F	F	F		F

LRU	2	4	3	4	2	5	2	4	3	1	3	2
Fr 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
Fr 2	–	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2
Fr 3	–	–	3	3	3	5	5	5	3	3	3	3
PF	F	F	F			F			F	F		F

Totali: **FIFO 9 · LRU 7**. L'ottimo butta fuori la pagina che servirà più tardi nel futuro (qui farebbe 6 page fault), ma il sistema operativo non conosce i riferimenti futuri: si usa solo per confrontare gli altri algoritmi.

7. Segmentazione · 2 punti ciascuno

(1, 1100): 1100 < 1200 → **7100** · (2, 250): **errore**, 250 non è minore del limite 200 · (0, 0) → **2000**

8. File system · 2 punti ciascuna

a) **640** · b) **rwxr-xr-x** · c) **/home/luca** (si sale due volte: /home/sara, poi /home) · d) prima di modificare il disco il file system annota in un diario che cosa sta per fare, così dopo un'interruzione di corrente non resta a metà; lo usano **NTFS ed ext4**, non FAT32 ed exFAT.

9. Allocazione su disco · 8 punti

a) **5 → 2 → 7 → 9 → 4 → FINE** · b) **5 cluster, 5 × 4096 = 20 480 byte** · c) **1024 ÷ 4 = 256 puntatori**; i diretti arrivano a **12 × 1 KB = 12 KB**; un file da 100 KB ha 100 blocchi: **12 diretti + indiretto singolo** (gli altri 88).

10. Domanda aperta · 8 punti

Esempio di risposta: la **memoria virtuale** dà a ogni processo uno spazio di indirizzi tutto suo, più grande della RAM: le pagine usate stanno in RAM, le altre nel file di paging sul disco, e un **page fault** le riporta in RAM quando servono. Se i processi insieme hanno bisogno di più pagine di quante ne entrino in RAM, il sistema passa il tempo a spostarle avanti e indietro: è il **thrashing**. Rimedi: chiudere programmi o schede (meno processi), aggiungere RAM, dare a ogni processo il suo working set. Punti: memoria virtuale 3, thrashing 3, due rimedi 2.